



SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

“Gestión Ambiental”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Área:	Ingeniería
1.2. Facultad:	Ingeniería de Minas
1.3. Departamento Académico:	Ingeniería de Minas
1.4. Programa de Estudios:	Trujillo
1.5. Sede:	2024-I
1.6. Año - Semestre académico:	IX
1.7. Ciclo:	10700
1.8. Código de la experiencia curricular:	Único
1.9. Sección(es)/grupo(s):	4
1.10. Créditos:	Exploración y estimación de recursos y reservas geológicas
1.11. Requisito:	06 de mayo 2024 – 26 de agosto 2024
1.12. Inicio – término:	Específico
1.13. Tipo:	Obligatorio
1.14. Régimen:	8 horas semanales
1.15. Organización semestral del tiempo (semanas):	

Actividades	Total de Horas	Unidades			
		I	II	III	
Teóricas	32	10	10	12	
Prácticas	24	08	08	08	
Retroalimentación	12	4	4	4	
Total Horas		68			

1.16. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Docente Regular	Arango Retamozo, Solio M.	Ing. Minas	sarango@unitru.edu.pe

II. SUMILLA:

- En el contexto de la globalización de la economía, de la masificación de las comunicaciones, del desarrollo tecnológico y variaciones naturales de las condiciones del medio ambiente, se hace urgente conocer y tomar conciencia del rol que le compete al profesional universitario minero, referente a su medio y su participación para mitigar y controlar los impactos de su actividad, proponer alternativas de solución a los ya existentes para apuntar hacia un Desarrollo Sostenible.
- Con esta finalidad se da el presente curso básico, ubicado dentro de las experiencias educativas del área complementaria de formación científico-profesional del futuro Ingeniero de Minas.
- Esta competencia se ha dividido en tres unidades o módulos:
 - En la primera parte se estudia referente a ciencia ambiental y al desarrollo sostenible, se hace un diagnóstico ambiental de la actividad minero- metalúrgico identificando los desechos o efluentes que genera la actividad como: gases y líquidos, partículas en suspensión, relaves, etc., que pueden causar impacto negativo en el ecosistema de su entorno.
 - En la segunda parte se trata de gestión ambiental basado en política, educación y legislación ambiental.



- En la tercera parte se analiza los procedimientos y normas legales de Cierre de Minas, los estándares internacionales relacionadas al medio ambiente e instrumentos del manejo ambiental como: EVAT, DÍA, EIA's, EIAd, PAMA, Plan de cierre, Protocolos, etc.

III. COMPETENCIA DE EGRESO

Al finalizar el curso el estudiante:

- Comprende la importancia de la conservación del medio ambiente en el marco del Desarrollo sostenible.
- Identifica, cuantifica, analiza las fuentes de contaminación del sector minero.
- Selecciona y aplica las técnicas y métodos de control de los efluentes y residuos mineros peligrosos para el medio ambiente.
- Conoce y Practica procedimientos adecuados tendientes a la eliminación de riesgos de impacto ambiental negativo y a la salud de los seres vivos por efecto de la actividad minera.
- Elabora plan de cierre nominal en base a las normas vigentes para adecuar el área de operaciones a las condiciones naturales.

UNIDAD DE COMPETENCIA
Transversal 1: Demuestra compromiso y sensibilidad ante los problemas de su entorno para promover el desarrollo social y la preservación del medio.
Gestión de Minería: Conduce estudios de problemas de ingeniería ambiental aplicando conocimientos de ciencias e ingeniería basados en la investigación científica, con ética y responsabilidad según las normas de la práctica de la ingeniería.
Investigación Ingeniería de minas: Conduce estudios de problemas de ingeniería de minas, aplicando conocimientos de ciencias e ingeniería basados en la investigación científica, con ética y responsabilidad según las normas de la práctica de la ingeniería.

IV. ARTICULACION CON LAS COMPETENCIA GENERALES DE LA

UNT Competencias Generales de la UNT
CG 1: Ejerce su ciudadanía con identidad cultural, etnicidad, equidad y otros valores que contribuyan a la consolidación y defensa de una sociedad democrática y justa.

V. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RDA)	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)



CIENCIA AMBIENTAL Y LA ACTIVIDAD MINERA	RDA 1: Explica la importancia de la ciencia ambiental y desarrollo sostenible • Describe los diferentes procesos minero-metalúrgicos • Identifica los flujos de contaminantes en cada etapa de la actividad minera. • Identifica y clasifica los contaminantes y sus efectos.	Unidad I: CIENCIA AMBIENTAL Y LA ACTIVIDAD MINERA Socialización del sílabo, conformación de equipos de trabajo y Estudio del Proyecto. (Directiva N° 002-UNT/Rectorado-DRSU-2018). - Presentación del curso y del sílabo - Introducción a Medio Ambiente: Conceptos fundamentales de Medio ambiente. Ciencia Ambiental y Minería en el Perú.	● Inicio: Presentación y Socialización del sílabo. Conformación de grupos de trabajo. ● Desarrollo: Socialización de sílabo (videoconferencia) Exposición docente PTT (videoconferencia) ● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Asignación de Tarea para la Unidad. Práctica 1: Tarea – Casos de la realidad actual de la minería frente al Medio Ambiente, impactos ambientales positivos y negativos.	Documento en ppt acerca de casos de la vida real de la minería frente al Medio Ambiente, impactos.	Rúbrica para la Unidad 1	Semana 1 06 May – 10 May
		Sistemas Ambientales - Minería, explotación de minas, tratamiento de minerales.	● Inicio: Exposición del tema ● Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet).	Documento ppt y monografía.	Rúbrica	Semana 2 13 May – 17 May

CTT1.1 Demuestra compromiso y participación para optimizar su trabajo en equipo con sus pares.			● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Asignación de Tarea2.			
		Procesos de la Actividad Minera - Actividad minera metalúrgica. - Ciclo de la minería.	● Inicio: Exposición del tema ● Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). ● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Asignación de Tarea3.	Documento avance del trabajo de investigación en ciclos de la minería frente al Medio Ambiente.	Rúbrica	Semana 3 20 May – 24 may



		Identificación de desechos y efluentes mineros. - Minado del yacimiento minero y sus impactos en los ciclos: perforación, voladura, acarreo, (en cuanto a los desechos y efluentes).	● Inicio: Exposición del tema ● Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). ● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Asignación Tarea4.	Documento acerca de los desechos mineros.	Rúbrica	Semana 4 27May –31 May
		Evaluación Unidad 1: Examen virtual	Evaluación y desarrollo de prueba de conocimientos.	Prueba	Prueba virtual/Rúbrica	Semana 5 03 jun – 07 jun
CTD 1.2. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD AD: La capacidad de comprender y evaluar el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto	RDA 2: • Elabora un sistema de gestión ambiental para el desarrollo sostenible. o Clasifica y explica las normas ambientales del sector minero • Explica y propone la política y educación ambientales	Unidad II: GESTIÓN AMBIENTAL Medio Ambiente – Principios de Gestión Ambiental - Conceptos, factores o componentes de la Gestión ambiental.	● Inicio: Exposición del tema ● Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). ● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Asignación de tarea para Unidad II.	Documento ppt Componentes de la Gestión Ambiental	Rubrica	Semana 6 10 jun –14 jun
		Manejo Ambiental - Conceptos, actividades y sistemas de Gestión Ambiental.	● Inicio: Exposición del tema ● Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). ● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Avance tarea Unidad II.	Documento ppt Sistemas de Gestión Ambiental. Charla de Control Ambiental a estudiantes de Secundaria.	Rubrica	Semana 7 17 jun – 21 jun
		Política Ambiental - Conceptos, Política Ambiental de las empresas mineras.	● Inicio: Exposición del tema	Documento ppt Política Ambiental de las empresas Mineras.	Rubrica	Semana 8 24 jun – 28 jun



global, económico , ambiental y social. (ICACIT h).			● Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). ● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Avance de tarea de Unidad.			
		Legislación Ambiental. - Aspectos Legales, legislación ambiental nacional e internacional.	● Inicio: Exposición del tema ● Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). ● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Asign_Tarea8.	Documento ppt. Legislación Ambiental	Rubrica	Semana 9 01 jul – 05 jul
		Evaluación Unidad 2: Examen virtual	Evaluación y desarrollo de prueba de conocimientos.	Prueba	Prueba virtual/Rúbrica	Semana 10 08 jul – 12 jul
CTD 3.3. Instrumento de Manejo Ambiental La capacidad de conducir estudios de problemas complejos de ingeniería usando conocimientos basados en la investigación y métodos de investigación incluyendo el diseño y la conducción de experimentos,	RD A 3: Al finalizar la Unidad el estudiante debe: Describir y formular los planes de cierre de minas • Formula y elabora instrumentos como DÍA, EIA's, EIAd, etc. • Propone los instrumentos de manejo	Unidad III: Instrumento de Manejo Ambiental Cierre de Minas - Conceptos y Plan de cierre de minas al finalizar las operaciones.	● Inicio: Exposición del tema ● Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). ● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Asign_Tarea9.	Documento ppt Plan de Cierre de empresa minera subterránea y/o a Cielo Abierto.	Rúbrica	Semana 11 15 jul. – 19 jul.
		Instrumentos de Control de Contaminación ambiental en minería - Monitores Ambientales.	● Inicio: Exposición del tema ● Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). ● Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Asign_Tarea10.	Documento ppt y Excel sobre Contaminación Ambiental	Rúbrica	Semana 12 22 jul – 26 jul



el análisis y la interpretación de información, y la síntesis de información para producir conclusiones válidas. (ICACIT b).	ambiental según el caso.	Declaración jurada, Estudio de Impacto Ambiental - Conceptos, Estudio preliminar del Impacto Ambiental.	• Inicio: Exposición del tema • Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). • Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Asignación Tarea.	Documento ppt Matriz de Riesgos para EIA	Rúbrica	Semana 13 30 jul – 02 ago
		- Estudio de Impacto Ambiental - Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Programa de Adecuación de Manejo Ambiental - Conceptos de Adecuación de Manejo Ambiental - Fiscalización Ambiental.	• Inicio: Exposición del tema • Desarrollo: Exposición usando PPT (videoconferencia en Google meet). • Cierre: Retroalimentación (Chat o foro en plataforma Moodle de la UNT) Assign_Tarea12.	Documento con el plan de investigación del proyecto de EIA, PAMA.	Rúbrica	Semana 14 05 ago– 09 ago.
		Evaluación Unidad 3: Examen virtual	Evaluación y desarrollo de prueba de conocimientos.	Prueba	Prueba virtual /Rúbrica	Semana 15 12 ago -16 ago.
		Evaluación Aplazado: Examen virtual	1.Desarrollo de una prueba de conocimientos.	Prueba	Prueba virtual/Rúbrica	Semana 16 19 ago.-26 ago.

19

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal: Reglamento de Normas generales de Evaluación del aprendizaje de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

La evaluación es permanente y comprende:

- Evaluación diagnóstica: Para indagar sobre el dominio de pre - requisitos y aptitudes iniciales del alumno, tomándose para empezar el curso (no tiene valor sumativo).
- Evaluación formativa.
- Evaluación cognoscitiva.
- Evaluación persuasiva.
- Evaluación sumativa, considerando tareas.
- Actividades de responsabilidad social e investigación formativa**, con su instrumento de evaluación pertinente (Rúbricas)

Se tomará tres exámenes virtuales (EE): 1°EE, 2°EE, 3°EE, uno en cada unidad.

En cada unidad se obtendrá un promedio de Laboratorio, notas de trabajos, participaciones, exámenes orales, participación en foros, chats, preguntas y respuestas y se obtendrá una nota promedio por unidad:

(NT): 1°NT, 2°NT, 3°NT.



Para la nota de cada unidad (NU) se obtendrá un promedio de la siguiente manera:

$$(NU) = 0.60 NT + 0.4 EE.$$

La nota promedio aprobatoria se obtendrá: $(1^{\circ}NU + 2^{\circ}NU + 3^{\circ}NU) / 3 = 14.0$ arábegas. Por debajo de esta cantidad está desaprobado. El estudiante desaprobado puede presentarse al examen de aplazado previa presentación del recibo.

Los estudiantes CON PROMEDIO POR DEBAJO de 8.0 unidades arábegas NO TIENE LA OPCIÓN de presentarse al examen de aplazados, y peor aún, si no ha dado uno de los parciales. Salvo documento de la dirección de escuela que lo justifique.

Para la inhabilitación del curso procede según las normas de la universidad.

El 30% de inasistencias al Aula Virtual INHABILITA AUTOMÁTICAMENTE AL ALUMNO.

Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 14 (Modelo educativo de la Universidad Nacional de Trujillo- Versión 2, con R.C.U. N° 0141-2021/UNT), en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función al ingreso a la plataforma y/o a los productos académicos virtuales presentados en la semana por parte de los estudiantes. En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados.

-En caso de estudiantes que asuman la modalidad no presencial con módulo auto instructivo, la asistencia será en función a las tareas presentadas.

NIVEL DE LOGRO: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Valoración integral de la competencia a través de las evidencias de desempeño de los estudiantes obtenidos al finalizar la experiencia curricular. Se establece tres niveles de logro:

- ◆ **Nivel de inicio:** Necesita reforzar todos sus desempeños. (0-13).
- ◆ **Nivel logrado:** Muestra un nivel medio de dominio en sus desempeños. (14-17)
- ◆ **Nivel avanzado:** Muestra un alto nivel de dominio de sus desempeños. (18-20)

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de programación.

Al final de cada Unidad de aprendizaje, el docente debe implementar acciones correctivas (retroalimentación), para aquellos estudiantes que se encuentren en los niveles de inicio.

VII. CONSEJERÍA ACADÉMICA (Plan de mejora)

7.1 Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

7.2 Desarrollo de la tutoría Días:

Martes Horario: 7 am – 09 am

Vía correo electrónico: sarango@unitru.edu.pe



WhatsApp: 963776658

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Código	REFERENCIA	ENLACE VIRTUAL O LUGAR
s/c	Hunt, D. Y Johnson, C (1996), Sistemas de Gestión medio Ambiente Ed. Mc Graw-Hill, España.	



s/c	Enkerlin, C y otros (1997). Ciencia ambiental y desarrollo sostenible, Ed. Thomson, México	
s/c	Sengupta, M. (1993), Environmental impacts of mining, Lewis Publishers, USA.	
s/c	Ramalho, R. (1991), Tratamiento de aguas residuales, Ed. Reverté, Barcelona.	
s/c	Códigos y Decretos Leyes del sector.	
s/c	Revistas y publicaciones de la especialidad.	
s/c	Guzmán, M. (2010). Generación de Cambio Climático, Universidad Bolivariana UR2da. Edición, Bogotá.	
s/c	Revistas y trabajos de investigación relacionados al curso.	
		https://geoinnova.org/blog-territorio/mineria-medio-ambiente-casos-contaminacion/ Casos de Contaminación Ambiental
		https://camiper.com/tiempominero/mineria-medio-ambiente-cuidar-medio-ambiental/ Casos para cuidar el Medio Ambiente
		http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/geologia/v03_n5/ind_min.htm La Minería y el Medio Ambiente
		https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-15564/Impactos%20de%20la%20miner%C3%ADa%20-%20Javier%20Lillo.pdf Impactos de la Minería en el Ambiente
		https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=759e05edc30441a2b200fd5a18837f33 La Minería y su Incidencia en el Medio Ambiente
		http://oa.upm.es/10674/1/080515_L2_MEDIO_AMBIENTE_EN_MINERIA.pdf La protección ambiental en minería y el Desarrollo Sostenible

Trujillo, 05 de mayo del 2024



PLAN DE MEJORA

EXPERIENCIA CURRICULAR:

CICLO:

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las capacidades terminales no logradas.

PERIODO DE UNIDAD: _____

(I) ____ (II) _ _ (III)



Capacidad terminal no lograda por el estudiante	Situación problemática del estudiante	Intervención pedagógica	Acciones de acompañamiento académico	Derivación	Evidencias
			• Virtual • Presencial	• Bienestar universitario • Dpto. psicológico	Registros de atención al estudiante